

Sistemas Operacionais

Aula 1: Nosso contrato pedagógico

Prof. Me. Emerson Ap. Mouco Jr.

Competências

Empregar fundamentos de Sistemas Operacionais no desenvolvimento de software

Implantar sistemas nas diversas infraestruturas de Redes de Computadores, buscando a melhor performance

Objetivos de aprendizagem

Compreender sobre as características do gerenciamento de processos, arquivos, memória, entrada e saída de um Sistema Operacional

Definir os conceitos de Internet, Intranet, Extranet e arquitetura Cliente - Servidor

Objetivos de aprendizagem

Identificar modelos de referência de arquitetura de redes e seus protocolos de comunicação buscando a aplicação desses conceitos no desenvolvimento de sistemas

Ementa

- **Introdução à Sistemas Operacionais**
- **Conceitos Básicos de Hardware e Software**
- **Concorrência em Sistemas Operacionais**
- **Estrutura do Sistema Operacional**
- **Processos e Threads**

Ementa

- **Sincronização e Comunicação entre Processos**
- **Gerencia do Processador**
- **Gerencia de Memória e Memória Virtual**
- **Sistemas Operacionais distribuídos**

Ementa

- **Sistemas Operacionais de Rede**
- **Protocolos de comunicação**

Bibliografia básica

- **MMACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 5ed. São Paulo: LTC, 2013.**
- **TANENBAUM, A. S.; BOS, H. Sistemas Operacionais Modernos. 4 ed. São Paulo: Pearson, 2016.**
- **TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2007.**

Bibliografia completa

- **COULOURIS, George F. et al. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.**
- **SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9 ed. São Paulo: LTC 2017.**

Provas e trabalhos

Avaliação	Peso	Valor na média
P1	30%	3
Trabalho(s)	20%	2
P2	50%	5
Média Final	100%	10

Mercado

O programador precisa entender, mesmo que de forma superficial, sobreprocessos, threads e concorrência (veremos isso lá pelas aulas 3, 4 e 5), pois para criar um aplicativo rápido (seja um app mobile ou um sistema web), o programador precisa usar multithreading...

Mercado

Mas por quê?

Se ele não entender concorrência, por exemplo, vai criar sistemas que travam ou corrompem dados do banco quando muitos usuários acessam ao mesmo tempo



Mercado

Entender como funciona o gerenciamento de memória (aprox. aulas 6 e 7) evita o temido Memory Leak (vazamento de memória), onde um aplicativo consome tanta RAM que derruba o celular ou o servidor

Mercado

Boa parte dos desenvolvedores web consomem APIs.

Saber a diferença entre TCP e UDP, entender como requisições HTTP funcionam e saber diagnosticar por que a aplicação no "localhost:8080" não consegue se comunicar com o banco de dados, são alguns exemplos da importância de conhecer alguns termos de redes.

Mercado

Ferramentas como Docker e Kubernetes estão atualmente dominando o mercado e são baseadas em recursos de isolamento de processos do sistema operacional Linux.

Sem entender processos, SO e sistema de arquivos, o programador não consegue trabalhar com DevOps

Mercado

Aprender apenas a programar ou apenas a usar o Windows ensina a vocês como dirigir o carro. Aprender Sistemas Operacionais e Redes ensina a vocês como o motor funciona.

Quando o carro quebrar no meio do deserto (ou o sistema cair na Black Friday), só quem entende do motor conseguirá resolver o problema.

Visão *top-down* - usuário

- O programador não quer saber como o motor do disco rígido gira, ele apenas quer usar o comando "Salvar arquivo"
- O Sistema Operacional (SO) esconde a complexidade (**abstração**)

Visão *bottom-up* - sistema

- O SO é como um guarda de trânsito em um cruzamento movimentado, decidindo ***quem (processo) passa (usa a CPU) e quando, para evitar colisões***
- Multiplexação no tempo (CPU compartilhada) e no espaço (Memória RAM dividida)

Visão *bottom-up* - sistema

- Multiplexação é uma técnica que permite combinar múltiplos sinais ou fluxos de dados em um único meio de transmissão (ex: um cabo ou fibra) e depois separá-los otimizando o uso do canal
- Ex: Divisão de Frequência, Tempo, Código etc., usados em telefonia, redes e TV digital para transmitir voz, vídeo e dados simultaneamente

História

Custo de hardware vs Custo de pessoa

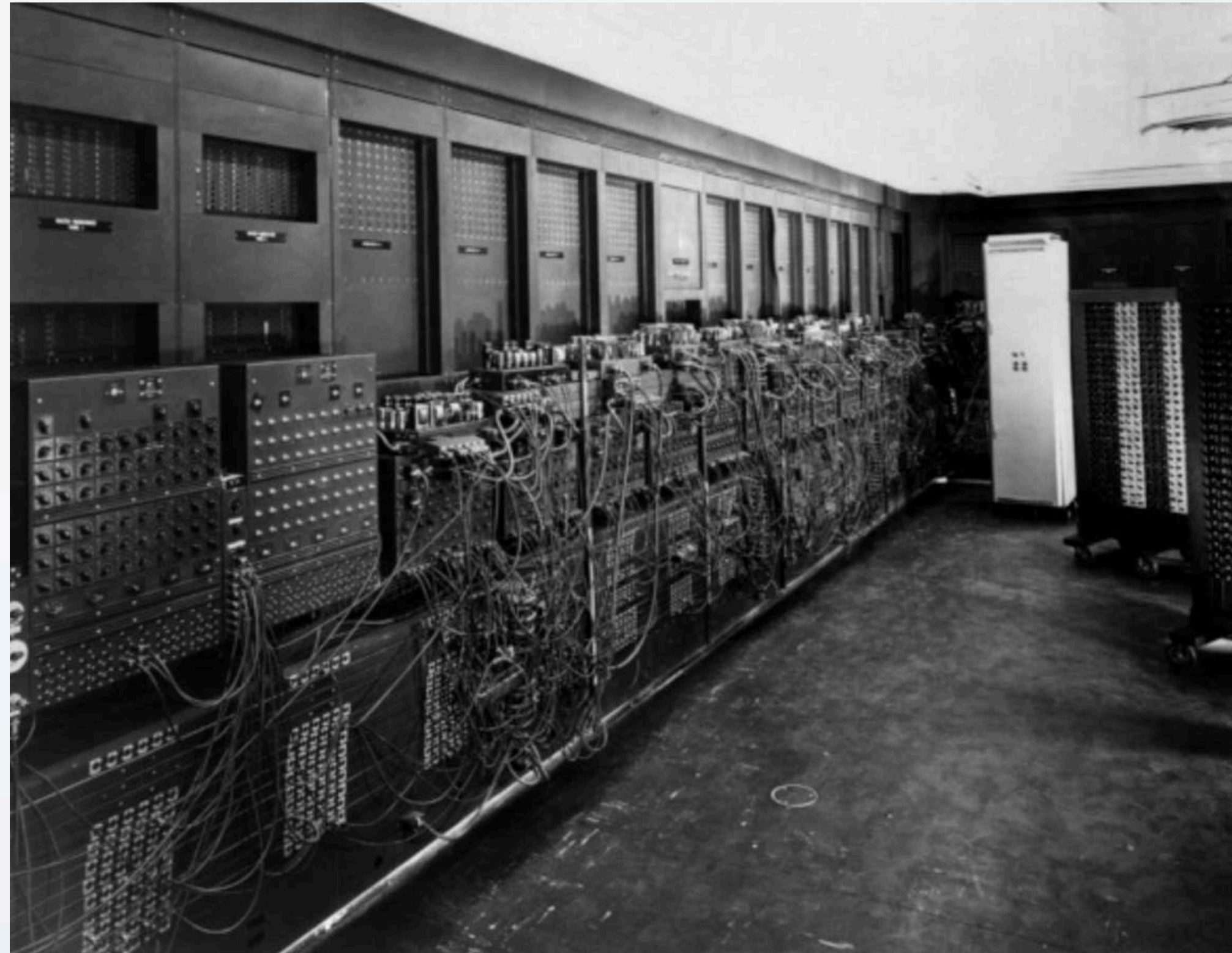
1ª Geração (1945-55) - Válvulas e Painéis

Não existia SO. Programação direta no hardware (plugboards).

Uso restrito a cálculos balísticos/militares.

1ª Geração (1945-55) - Válvulas e Painéis

ENIAC



1ª Geração (1945-55) - Válvulas e Painéis

ENIAC - Principais dimensões e características físicas:

- Área ocupada: Aproximadamente 167m² a 180m²;
- Peso: Mais de 27 toneladas;
- Dimensões: Comprimento de cerca de 24 a 30 metros, com painéis de 2 metros de altura.
- Componentes: Composto por painéis, válvulas, resistores e capacitores.

1ª Geração (1945-55) - Válvulas e Painéis

- Estrutura: exigia uma sala inteira para operação e consumia cerca de 150kw de energia.
- Isso corresponde a aproximadamente 27 chuveiros elétricos residenciais funcionando.

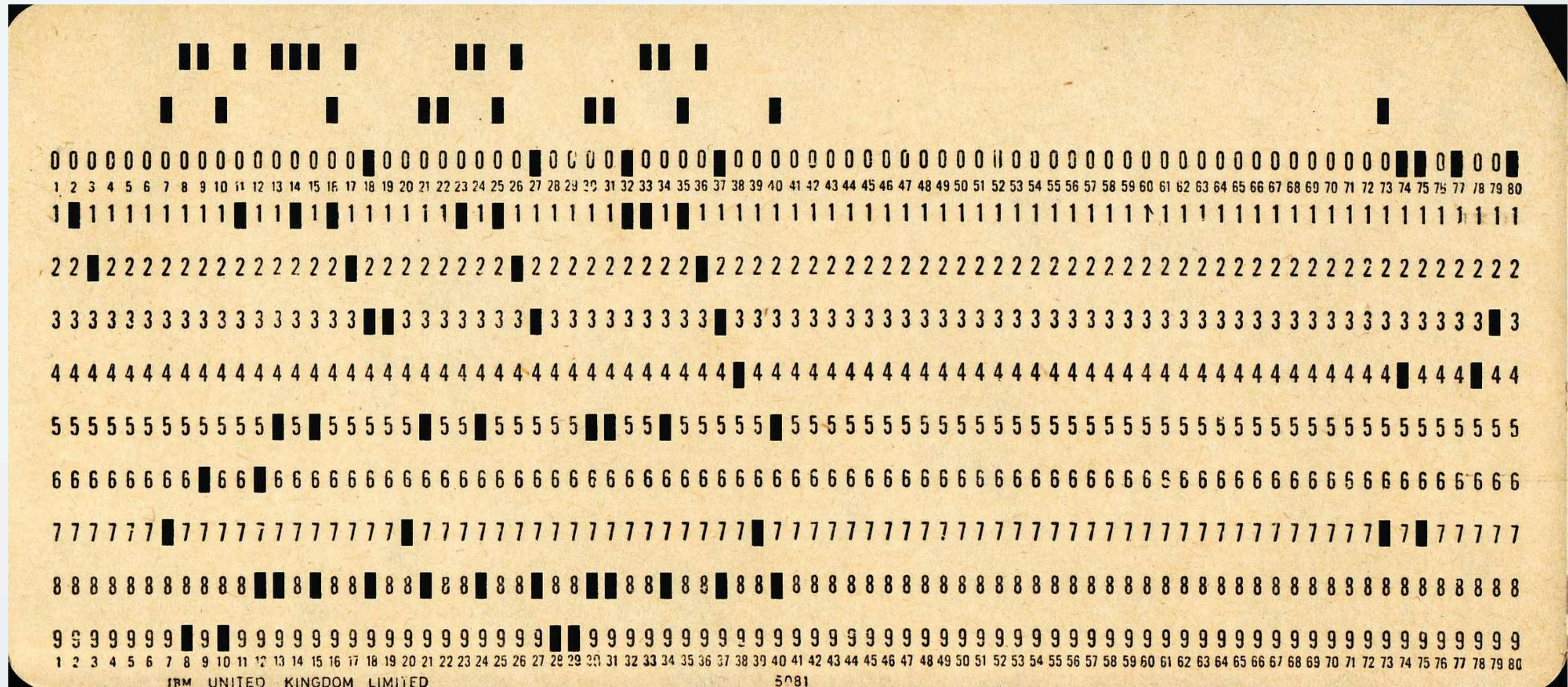


2ª Geração (1955-65) - Transistores e Lote

Separação entre programador e operador.

Batch System: O computador lia uma fita magnética com vários "jobs" sequenciais para não ficar ocioso.

2ª Geração (1955-65) - Transistores e Lote



3ª Geração (1965-80) - CIs e Multiprogramação

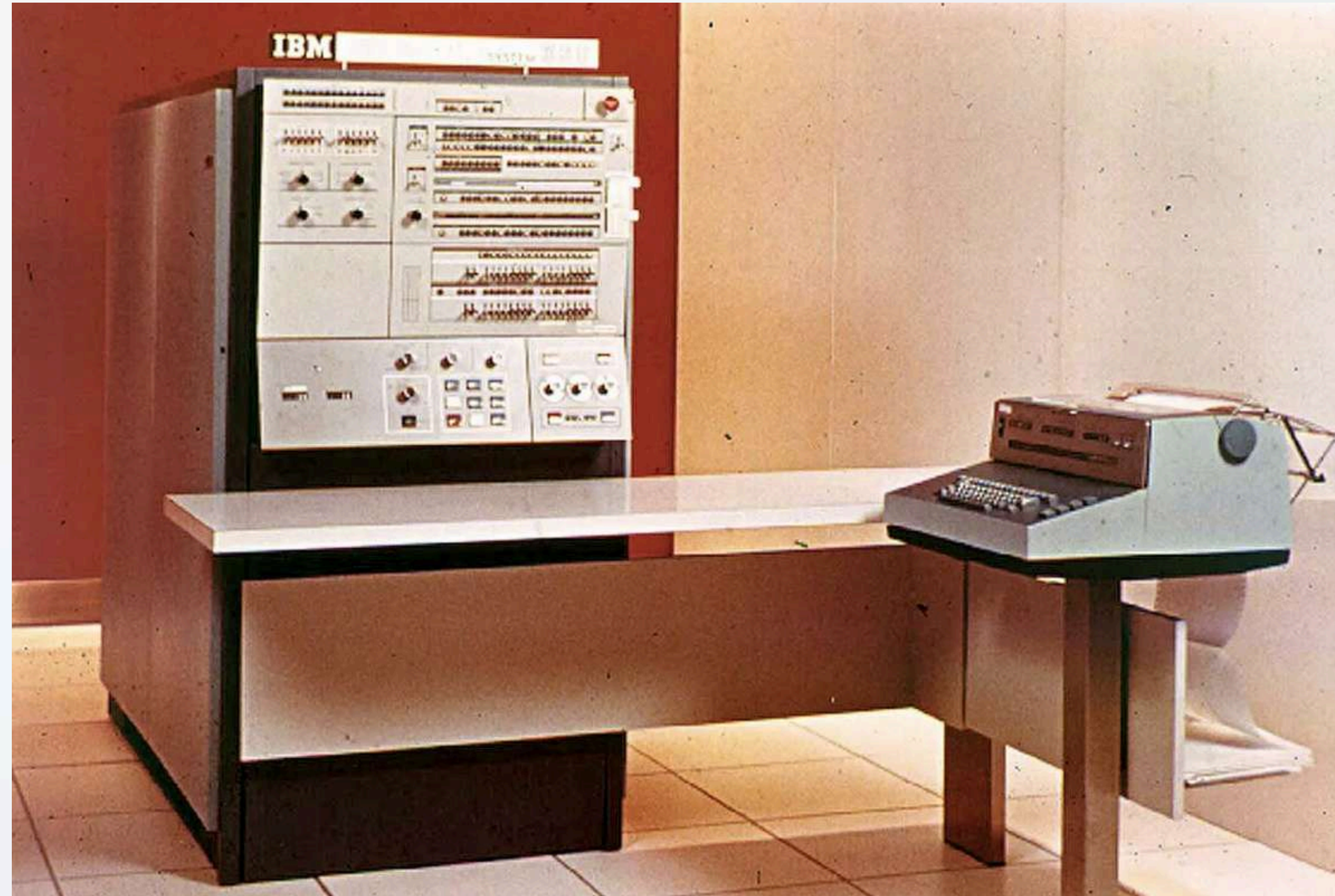
Multiprogramação: Ter vários jobs na memória ao mesmo tempo.

Se um job espera I/O (fita), a CPU troca para outro job.

Spooling: Leitura de tarefas do cartão para o disco.

IBM System/360.

3ª Geração (1965-80) - CIs e Multiprogramação



4ª Geração (1980-Presente) - Computadores Pessoais

Chips e hardware barato

Foco na experiência do usuário (GUI - Interface Gráfica)

MS-DOS, Windows, MacOS, Linux

Evolução dos computadores

Vídeo:

[Evolução dos computadores](#)

Algumas definições

Tipo de SO	Características principais	Exemplos
Mainframe	Foco em I/O massivo, transações simultâneas e alta disponibilidade	IBM
Servidor	Atende múltiplos usuários via rede. Foco em segurança e estabilidade	Windows Server, Linux
Multiprocessador	Conecta múltiplas CPUs para trabalharem juntas.	Linux e Windows Enterprise
Computador pessoal	Foco na interface com usuário e produtividade individual.	Windows 11, Linux

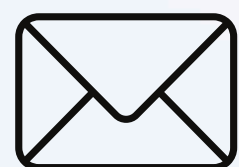
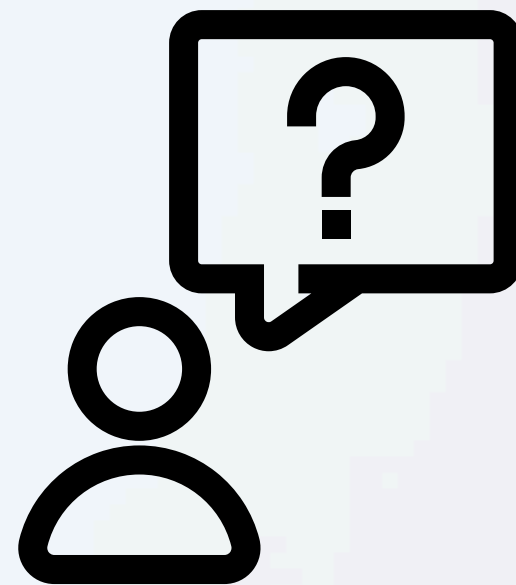
Algumas definições

Tipo de SO	Características principais	Exemplos
Móveis	Restrições de bateria e tamanho de tela. Interface touch.	Android, iOS
Embarcados (Embedded)	Executam tarefas fixas em dispositivos "não-computadores".	Micro-ondas, carro.
Real time	Hard: Prazos fatais (Freio ABS, Aviação). Soft: Prazos desejáveis (Streaming de vídeo).	Sistema de freios, controle de tráfego aéreo.

Sistemas do dia a dia

Listem três sistemas que vocês utilizam sem ser Android, iOS, Linux...

Dúvidas?



emerson.mouco@fatec.sp.gov.br



17 982236363